

EXPEDITION LEVEL

0 XP

0/22 บท Lab ผ่านแล้ว

เริ่มต้น

📖 ฐานปฏิบัติการ

เรียน

📁 คอร์ส

🗺 Roadmap

🔗 Lab

🔬 คลังโจทย์

ผลงาน

🎯 หลักฐานทักษะ

📝 สมุดบันทึก

📁 โปรเจกต์

⚙ ตั้งค่า

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569 • ASIA/BANGKOK

คืนนี้จะออกสำรวจอะไรต่อ ชี?

เลือกหนึ่งเส้นทาง แล้วทำให้จบเป็นหลักฐานชิ้นเล็ก ๆ ที่อธิบายด้วยคำของตัวเองได้

Full-stack

Java & OOP

ผสมสองเส้นทาง

ภารกิจแนะนำ • Developer Foundations

ทำความเข้าใจ: Program, source code และ instruction

เรียนตามลำดับพื้นฐานของ Developer Foundations โดยไม่ข้าม mental model

🕒 เริ่มด้วยบทสั้น 7 นาที

📁 concept

เริ่มภารกิจนี้ >

แผนฝึก 1 ชั่วโมง

05 ทบทวนโค้ดล่าสุด

45 เรียน 5 micro-steps ต่อเนื่อง

10 ทดลองและจด Field notes

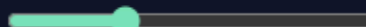
CTA เปิดบทแรก จากนั้นใช้ปุ่มถัดไปเดินต่อในคอร์สเดิม

📈 0 วัน
ฝึกต่อเนื่อง

📁 0 steps
บันทึกหลักฐานแล้ว

🎯 ยังไม่มีทักษะล่าสุด
เรื่องที่ฝึกล่าสุด

0/5
เป้าหมายสัปดาห์



เรียนต่อ

เริ่มบันทึกการเดินทาง



ยังไม่มีประวัติการเรียนรู้

เริ่ม micro-step แรก แล้วฐานฝึกจะจำคำตอบและจุดล่าสุดไว้ใน browser นี้

เปิดจุดเริ่มต้น >



PORTFOLIO PROJECT

Friends Activity Planner

โปรเจกต์นี้จะเริ่มสะสมหลักฐานเมื่อผ่าน Lab เรียบทแรก

ทบทวน

สัญญาณที่ควรกลับไปดู



ยังไม่มีหัวข้อที่ต้องทบทวน เมื่อเจอโจทย์ที่ลองหลายครั้ง ระบบจะรวบรวมไว้ตรงนี้

EXPEDITION LEVEL

0 XP

0/22 บท Lab ผ่านแล้ว

- เริ่มต้น
- ฐานปฏิบัติการ
- เรียน
- คอร์ส

- Roadmap
- Lab
- คลังโจทย์
- ผลงาน
- หลักฐานทักษะ
- สมุดบันทึก
- โปรเจกต์

- ตั้งค่า

230 MICRO-STEPS · เริ่มจากศูนย์

เลือกเส้นทางจากสิ่งที่ยากทำได้

แต่ละหัวข้อแบ่งเป็นแนวคิด → ทำนายผล → ลงมือเขียน → แก้บั๊ก → อธิบาย เพื่อสร้าง mental model ก่อนฟัง framework

ทั้งหมด

พื้นฐานนักพัฒนา

Java & OOP

Web & Back-end

พร้อมเรียน

Developer Foundations

เข้าใจคอมพิวเตอร์ไฟล์ terminal process error และ Git ก่อนฟัง framework

40 steps

8 chapters

360 นาที

เริ่มคอร์สนี้ >



COURSE ATLAS

คอร์สที่พร้อมสำรวจ

5 คอร์ส



FOUNDATIONS

Developer Foundations

0/40 steps · 8 chapters



JAVA & OOP

Java Foundations

0/70 steps · 6 chapters



JAVA & OOP

Java OOP Lab

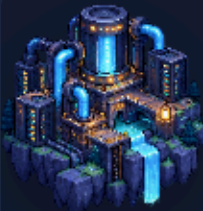
0/40 steps · 4 chapters



WEB DEVELOPMENT

JavaScript Foundations

0/40 steps · 5 chapters



WEB DEVELOPMENT

Node & HTTP Foundations

0/40 steps · 4 chapters

COURSE CHAPTERS

Developer Foundations

0/40 ผ่านแล้ว

- 01

คอมพิวเตอร์รันโค้ดอย่างไร

0/5 steps · 45 นาที

✓
- ทำความเข้าใจ: Program, source code และ instruction

concept · 7 นาที

>
- อ่านและทำนาย: Program, source code และ instruction

trace · 7 นาที

>
- ลงมือเขียน: Program, source code และ instruction

practice · 12 นาที

>
- ตามหาคำบั๊ก: Program, source code และ instruction

debug · 12 นาที

>
- อธิบายโดยไม่ลอก: Program, source code และ instruction

checkpoint · 7 นาที

>
- 02

ไฟล์และไพลเดอร์

0/5 steps · 45 นาที

>
- 03

Terminal

0/5 steps · 45 นาที

>
- 04

Process และ runtime

0/5 steps · 45 นาที

>
- 05

Debugging

0/5 steps · 45 นาที

>
- 06

เครื่องมือพัฒนา

0/5 steps · 45 นาที

>
- 07

Git

0/5 steps · 45 นาที

>
- 08

การเรียนรู้ด้วยเอกสาร

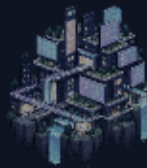
0/5 steps · 45 นาที

>

NEXT EXPEDITIONS

คอร์สที่วางแผนไว้

แสดงให้เห็นภาพเส้นทาง แต่ไม่มีปุ่มเริ่มจนกว่าเนื้อหาและ feedback จะพร้อม

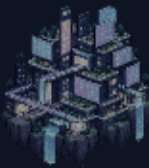


72 target steps

TypeScript Workshop

กำลังแยกเพิ่มเติมเป็น types, unions, narrowing, generics และ async ที่ละแนวคิด



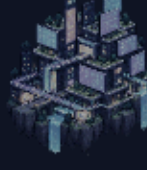


84 target steps

React Foundations

วางแผนไว้: components, render, props, state, forms และ accessible UI





60 target steps

Next.js App Router

วางแผนไว้: Server/Client Components, data, cache และ route states





84 target steps

PostgreSQL & Prisma

วางแผนไว้: relational thinking, SQL, constraints, joins, transactions และ migrations



SEA'S PERSONAL FULL-STACK ROUTE

Full-stack Developer Roadmap

ไล่ตามเส้นหลักทีละด้าน แล้วแตกแขนงไปฝึก Front-end, Back-end, Database และ Java คลิกหัวข้อเพื่อทำเครื่องหมาย Learning / Done / Skip

0 Done

0 Learning

0 Skip

0/42 ที่หมด

ภาพรวม

พื้นฐานรวม

Front-end

Back-end

Database

Quality & Delivery

Java side route

กลับไปด้านไหนบ้าง

☐ ส่วนหลัก

☐ หัวข้อที่มองผู้

☒ Checkpoint - โปรเจกต์ฝึก

☐ เมื่อเกิดขึ้น

Full Stack

01 ใช้เครื่องมือให้เป็นก่อนเขียนระบบ

Program & Runtime

Files, Paths & Terminal

Debugging Fundamentals

Git & Small Commits

CHECKPOINT · 01

เปิดโปรเจกต์ ขึ้นแล้ว ตั้ง อ่าน error และรู้กับงานแล้ว Git ได้โดยไม่ต้องถามใคร

02 เข้าใจภาษาของเว็บ

Internet, DNS & HTTP

Semantic HTML

CSS Layout & Responsive

JavaScript Values & Control Flow

CHECKPOINT · 02

อธิบายได้ว่า browser ขอข้อมูลอย่างไร และสร้างหน้าเว็บด้วยพื้นฐานก่อนเฟรมเวิร์ก

03 คิดเป็นฟังก์ชันและข้อมูล

Functions & Scope

Arrays & Objects

Async JavaScript

TypeScript & Narrowing

CHECKPOINT · 03

แยกปัญหาเป็น input, transformation, output และทดสอบส่วนเล็กได้

04 แยกสำรวจ Front-end และ Back-end

React Components & Props

State, Events & Forms

Node.js, Modules & npm

Express Routes & Middleware

CHECKPOINT · 04

เข้าใจความรับผิดชอบของ UI และ server ก่อนเชื่อมสองฝั่ง

05 ให้ข้อมูลมีโครงสร้างและกฎ

Relational Modeling

SQL, Constraints & JOIN

Transactions

Prisma Schema & Migrations

CHECKPOINT · 05

ออกแบบข้อมูลทีป้องกันสถานะผิดและตอบคำถามของระบบได้

06 ประกอบเป็น Full-stack Feature

REST API Contract

Next.js Server/Client Boundaries

Loading, Empty & Error States

Front-end → API Integration

CHECKPOINT · 06

ส่งข้อมูลจาก UI ผ่าน API ไปยังฐานข้อมูล พร้อม state และ error ที่ผู้ใช้เข้าใจ

07 ทำให้ระบบเชื่อถือได้

Unit, Integration & E2E Tests

Authentication & Authorization

Web Security Basics

Logs & Observability

CHECKPOINT · 07

พิสูจน์ behavior สำคัญ ปกป้องข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาได้

08 สร้างงานขึ้นใช้งานจริง

Environment & Configuration

Docker Fundamentals

CI Quality Gates

Private Deployment

CHECKPOINT · 08

สร้าง build ที่ทำซ้ำได้ ตรวจสอบอัตโนมัติ และ deploy โดยเข้าใจข้อจำกัด

J Java & OOP — เส้นทางเสริมที่เริ่มแยกได้

Java Language Foundations

Class, Object & Constructor

Encapsulation & Valid State

Composition & Collaboration

Interfaces & Polymorphism

JUnit & Object Behavior

CHECKPOINT · J

เข้าใจ Java มี type discipline, object responsibility และการจัดการสถานะ แล้วนำแนวคิดกลับมาออกแบบ Back-end

09 พิสูจน์ด้วย Portfolio Projects

Friends Activity Planner

Personal Expense Tracker

Mini Incident Dashboard

Authorized Booking API

CHECKPOINT · 09

รวมทักษะเป็นระบบที่อธิบาย trade-off, tests และการตัดสินใจทางเทคนิคได้

✓ Build · Explain · Ship · Improve

🏆 EXPEDITION LEVEL

0 XP

0/22 บท Lab ผ่านแล้ว

เริ่มต้น

📖 ฐานปฏิบัติการ

เรียน

📁 คอร์ส

🗺 Roadmap

🏠 Lab

🧪 คลังโจทย์

ผลงาน

🔗 หลักฐานทักษะ

📝 สมุดบันทึก

📁 โปรเจกต์

⚙ ตั้งค่า

10 WORLDS · 22 LAB MISSIONS

แผนที่ Lab

เลือกโลกเพื่อประกอบหลายแนวคิดเป็นงานจริง Java เริ่มได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านเส้นทางเว็บ และการล็อกเป็นเพียงคำแนะนำ ไม่ใช่กำแพงบังคับ

🕒 พร้อมทำ 🟡 กำลังทำ 🟢 ผ่านแล้ว

01



วางแผนไว้ Developer Foundations

Git, terminal และการคิดเป็นระบบ

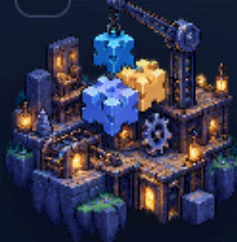
02



0/6 missions Java Foundations

JDK, syntax, control flow, methods และ collections

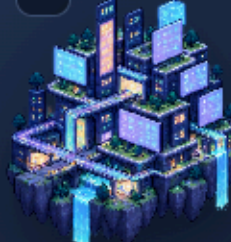
03



0/4 missions Java OOP Lab

class, object, encapsulation และ composition

04



0/1 missions TypeScript Workshop

types, unions, narrowing และ async/await

🏠 ผ่านหนึ่งปัจจุบัน

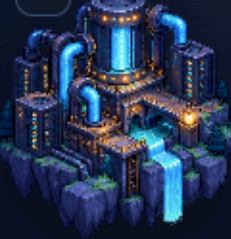
05



0/4 missions React & Next.js Front-end

components, forms และ App Router

06



0/3 missions Node.js & Express Back-end

REST API, validation และ error handling

07



0/2 missions PostgreSQL & Data Modeling

constraints, JOIN และ transactions

08



0/2 missions Full-stack Integration

เชื่อม UI, API, database และ testing

09



วางแผนไว้ Authentication & Reliability

วางแผนไว้: auth, authorization และ observability

10



วางแผนไว้ Portfolio Projects

สะสมหลักฐานการตัดสินใจและผลงาน

FULL-STACK ROUTE

TypeScript Workshop

types, unions, narrowing และ async/await

0/1 missions 55 นาที

🕒

จัดรูปแบบกิจกรรมด้วย types และ narrowing

55 นาที · ระบบตรวจอัตโนมัติ

>

JAVA · NEXT HORIZON

ด้านถัดไปที่วางแผนไว้

หัวข้อเหล่านี้จะเปิดหลังจากหาเต็มและวิธีตรวจพร้อม ไม่ผูกกับวันปฏิทิน

🔒

Inheritance และ method overriding

🔒

Polymorphism, abstract classes และ interfaces

🔒

Exceptions เชิงลึก

🔒

Collections และ generics

🔒

Unit testing ด้วย JUnit 5

🔒

RPG Battle CLI

EXPEDITION LEVEL

0 XP

0/22 บท Lab ผ่านแล้ว

เริ่มต้น

📖 ฐานปฏิบัติการ

เรียนรู้

📁 คอร์ส

🗺 Roadmap

🏠 Lab

🔍 คลังโจทย์

ผลงาน

🔗 หลักฐานทักษะ

📄 สมุดบันทึก

🏆 โปรเจกต์

🏠 ตั้งค่า

PRACTICE ARCHIVE · 22 MISSIONS

คลังโจทย์

ค้นจากสิ่งที่ยากฝึก แล้วเลือกโจทย์จากเวลา วิีธีตรวจ และหลักฐานที่ต้องส่ง ไม่ต้องเดาจากชื่อเพียงอย่างเดียว

🔍 ค้นหา เช่น validation, class, JOIN

เส้นทาง

ทุกเส้นทาง

วิธีตรวจ

ทุกวิธีตรวจ

แนะนำใหม่ถัดไป · TypeScript Workshop

จัดรูปแบบกิจกรรมด้วย types และ narrowing

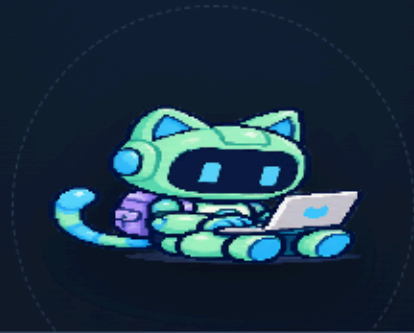
ออกแบบ union type และแปลงข้อมูลกิจกรรมเป็นข้อความที่ปลอดภัยต่อชนิดข้อมูล

🕒 55 นาที

🛡 ระบบทดสอบพฤติกรรม

🚧 ยังไม่เริ่ม

เปิดโจทย์นี้ >



MISSION BRIEF

เขียนฟังก์ชัน formatActivity(activity) รับ object ที่ kind เป็น online หรือ onsite แล้วคืน 'ชื่อ — Online' หรือ 'ชื่อ — ห้อง <room>'

ALL MATCHES

โจทย์ในผลการค้นหา

21 รายการเพิ่มเติม



React & Next.js Front-end

สร้างรายการกิจกรรมและกรองข้อมูล

map/filter · component props · stable key

🕒 60 นาที

🛡 ระบบทดสอบพฤติกรรม

ยังไม่เริ่ม



React & Next.js Front-end

ฟอร์มสร้างกิจกรรมพร้อม validation

controlled form · validation · trim

🕒 60 นาที

🛡 ระบบทดสอบพฤติกรรม

ยังไม่เริ่ม



React & Next.js Front-end

เลือกขอบเขต Server/Client Components

Next.js 16.3 · Server Component · Client Component

🕒 55 นาที

🛡 หลักฐาน + เฉลิดัด

ยังไม่เริ่ม



React & Next.js Front-end

จัดการ loading, empty และ error states

loading.tsx · error.tsx · empty state

🕒 55 นาที

🛡 หลักฐาน + เฉลิดัด

ยังไม่เริ่ม



Node.js & Express Back-end

สร้าง GET endpoint พร้อม query parameters

route · query validation · 200/400

🕒 60 นาที

🛡 หลักฐาน + เฉลิดัด

ยังไม่เริ่ม



Node.js & Express Back-end

สร้าง POST endpoint และตรวจข้อมูล

POST · schema boundary · 201 Created

🕒 60 นาที

🛡 หลักฐาน + เฉลิดัด

ยังไม่เริ่ม



Node.js & Express Back-end

จัดการ error และ status codes

error middleware · 4xx/5xx · domain error

🕒 55 นาที

🛡 หลักฐาน + เฉลิดัด

ยังไม่เริ่ม



PostgreSQL & Data Modeling

ออกแบบตารางและ constraints

primary/foreign key · unique · check

🕒 60 นาที

🛡 หลักฐาน + เฉลิดัด

ยังไม่เริ่ม



PostgreSQL & Data Modeling

JOIN และสรุปจำนวนผู้เข้าร่วม

LEFT JOIN · COUNT · GROUP BY

🕒 55 นาที

🛡 หลักฐาน + เฉลิดัด

ยังไม่เริ่ม



Full-stack Integration

ส่งฟอร์มจาก Front-end ไป API

request lifecycle · disabled pending · error mapping

🕒 65 นาที

🛡 หลักฐาน + เฉลิดัด

ยังไม่เริ่ม



Full-stack Integration

ตรวจ happy path และ failure cases

unit · integration · E2E

🕒 60 นาที

🛡 หลักฐาน + เฉลิดัด

ยังไม่เริ่ม



Java Foundations

ติดตั้ง JDK 21 และรันโปรแกรมแรก

JDK 21 LTS · class · main

🕒 55 นาที

🛡 ตรวจ Java ในเครื่อง

ยังไม่เริ่ม



Java Foundations

Variables, primitive types และ String

int/double/boolean · String · operators

🕒 60 นาที

🛡 ตรวจ Java ในเครื่อง

ยังไม่เริ่ม



Java Foundations

รับข้อมูลด้วย Scanner และตรวจเบื้องต้น

Scanner · hasNextInt · newline

🕒 60 นาที

🛡 ตรวจ Java ในเครื่อง

ยังไม่เริ่ม



Java Foundations

if, switch, for และ while

if/else · switch expression · for

🕒 60 นาที

🛡 ตรวจ Java ในเครื่อง

ยังไม่เริ่ม



Java Foundations

Methods, parameters, return values และ scope

method signature · parameter · return

🕒 60 นาที

🛡 ตรวจ Java ในเครื่อง

ยังไม่เริ่ม



Java Foundations

Arrays และ ArrayList

array fixed size · ArrayList · generics

🕒 60 นาที

🛡 ตรวจ Java ในเครื่อง

ยังไม่เริ่ม



Java OOP Lab

Class และ object จากพฤติกรรมของ Book

class · field · method

🕒 65 นาที

🛡 ตรวจ Java ในเครื่อง

ยังไม่เริ่ม



Java OOP Lab

Constructors, this, instance และ static

constructor · this · instance/static

🕒 60 นาที

🛡 ตรวจ Java ในเครื่อง

ยังไม่เริ่ม



Java OOP Lab

Encapsulation: ปกป้องสถานะการยืม

private state · invariant · tell-don't-ask

🕒 65 นาที

🛡 ตรวจ Java ในเครื่อง

ยังไม่เริ่ม



Java OOP Lab

Composition: ประกอบ Book, Member และ Library

composition · responsibility · object collaboration

🕒 70 นาที

🛡 ตรวจ Java ในเครื่อง

ยังไม่เริ่ม



EXPEDITION LEVEL
0 XP
0/22 บท Lab ผ่านแล้ว

เริ่มต้น

ฐานปฏิบัติการ

เรียน

คอร์ส

Roadmap

Lab

คลังโจทย์

ผลงาน

หลักฐานทักษะ

สมุดบันทึก

โปรเจกต์

ตั้งค่า

EVIDENCE, NOT VANITY SCORES

หลักฐานทักษะ

ดูว่าทักษะแต่ละเรื่องมีหลักฐานจากบทใด แยกสิ่งที่ระบบตรวจพฤติกรรมจริงออกจากงานที่เช็คตรวจด้วยตัวเอง โดยไม่เรียกจำนวนนี้ว่า Mastery

0

บท Lab ที่มีหลักฐาน

FULL-STACK ROUTE

</>

Web systems

TypeScript → Integration

0/12

JAVA & OOP ROUTE

{ }

Java systems

Syntax → Composition

0/10

SKILL INDEX

ทักษะ Full-stack

0/12 บทผ่านแล้ว



TypeScript

0/2 บทมีหลักฐาน



React state และ forms

0/4 บทมีหลักฐาน



Next.js rendering และ data fetching

0/2 บทมีหลักฐาน



REST API

0/4 บทมีหลักฐาน



Validation และ error handling

0/3 บทมีหลักฐาน



SQL และ relational modeling

0/2 บทมีหลักฐาน



Authentication

วางแผนไว้



Testing

0/2 บทมีหลักฐาน



Integration

0/2 บทมีหลักฐาน



</>

SELECTED SKILL

TypeScript

0

ระบบตรวจผ่าน

behavioral runner

0

ผู้เรียนตรวจเอง

checklist / local Java

2

ยังไม่มีหลักฐาน

บทที่เลือก



จัดรูปแบบกิจกรรมด้วย types และ narrowing

55 นาที · ระบบตรวจ

เริ่มบท



สร้างรายการกิจกรรมและกรองข้อมูล

60 นาที · ระบบตรวจ

เริ่มบท





EXPEDITION LEVEL

0 XP

0/22 บท Lab ผ่านแล้ว

เริ่มต้น



ฐานปฏิบัติการ

เรียน



คอร์ส



Roadmap



Lab



คลังโจทย์

ผลงาน



หลักฐานทักษะ



สมุดบันทึก



โปรเจกต์



ตั้งค่า

LEARNING JOURNAL · FIELD NOTES

สมุดบันทึกการเรียนรู้

กลับมาดูสิ่งที่เคยคิดและวิธีแก้ปัญหา โดยไม่ต้องจำว่าเรียนถึงไหน

สร้างบันทึก

ARCHIVE

บันทึกทั้งหมด

0 จาก 0 รายการ



FIRST FIELD NOTE

ยังไม่มีบันทึกจริง

หลังเรียนจบ ลองตอบเพียงหนึ่งคำถามเพื่อทำความเข้าใจตกผลึก

วันนี้เข้าใจอะไรที่เมื่อวานยังอธิบายไม่ได้?

บักเกิดจาก assumption ไหน?

ถ้าทำใหม่ จะตัดสินใจต่างจากเดิมอย่างไร?

เขียนบันทึกแรก

EXPEDITION LEVEL
0 XP
0/22 บท Lab ผ่านแล้ว

- เริ่มต้น
-  ฐานปฏิบัติการ
- เรียน
-  คอร์ส
-  Roadmap
-  Lab
-  คลังโจทย์
- ผลงาน
-  หลักฐานทักษะ
-  สมุดบันทึก
-  โปรเจกต์

 ตั้งค่า

PORTFOLIO DOCK · 4 BUILDS

โปรเจกต์สะสม

เลือกหนึ่งระบบเพื่อพัฒนาทีละ milestone แล้วเก็บ repository, demo และ acceptance evidence จากงานจริง

0

โปรเจกต์ที่เริ่มสะสมหลักฐาน



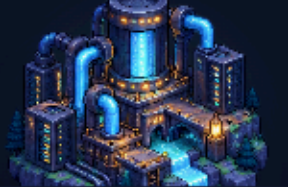
01 · เส้นทางหลัก
Friends Activity Planner
0/4 acceptance criteria



02 · ต่อยอด
Personal Expense Tracker
0/3 acceptance criteria



03 · ต่อยอด
Mini Incident Dashboard
0/3 acceptance criteria



04 · ขั้นสูง
Booking API
0/3 acceptance criteria



เส้นทางหลัก

Friends Activity Planner

ระบบสำหรับเพื่อน 9 คนเพื่อสร้างกิจกรรม เข้าร่วม และโหวตช่วงเวลา

0/4

เกกเง็กที่ผู้เรียนมีบันทึก

USER STORIES

ขอบเขตที่ระบบต้องรองรับ

- ☒ ดูและจองกิจกรรม
- ☒ สร้างกิจกรรมโดยตรวจสอบข้อมูล
- ☒ เข้าร่วมโดยไม่ส่งซ้ำ
- ☒ เห็นจำนวนคนที่สะดวก

▶ คำถามตัดสินใจทางเทคนิค

ACCEPTANCE EVIDENCE

เช็คเมื่อมีหลักฐานตรวจได้

- ☐ API มี error contract
- ☐ ฐานข้อมูลป้องกัน relation ซ้ำ
- ☐ UI ครอบคลุม loading / empty / error
- ☐ มี unit + integration + E2E

Repository URL

https://github.com/...

Demo URL

https://...

 บันทึกใน browser นี้ด้วยระบบ auto-save ยังไม่เชิงอัปเดตปรกณ์



EXPEDITION LEVEL

0 XP

0/22 บท Lab ผ่านแล้ว

เริ่มต้น



ฐานปฏิบัติการ

เรียน



คอร์ส



Roadmap



Lab



คลังใจหทัย

ผลงาน



หลักฐานทักษะ



สมุดบันทึก



โปรเจกต์



ตั้งค่า

LOCAL DATA CONTROL

ตั้งค่าและสำรองข้อมูล

ควบคุมรูปแบบการฝึกและข้อมูลที่เก็บอยู่ใน browser นี้ โดยไม่ต้องมี cloud sync หรือ account backup



ข้อมูลอยู่ในอุปกรณ์นี้

คำตอบ ความคืบหน้า Journal และ Project links อยู่ใน localStorage ของ browser/profile ปัจจุบัน ล้าง browser data แล้วข้อมูลอาจหาย

Lab progress

0

Journal

0

Projects

0

01

TRAINING PREFERENCES

รูปแบบการฝึก

โหมดนี้ใช้จัดการกิจแนะนำ ไม่ได้เลือกชื่อกจากอีกเส้นทาง

Full-stack

Java & OOP

ผสมสองเส้นทาง

เป้าหมายรายสัปดาห์ 5 วัน

02

BACKUP & TRANSFER

สำรองและย้ายข้อมูล

Export ก่อนล้าง browser หรือย้ายเครื่อง Import จะตรวจ schema ก่อนแทนข้อมูลปัจจุบัน



Export JSON



Import JSON

DANGER ZONE

เริ่มข้อมูลใหม่ใน browser นี้

ลบคำตอบ ความคืบหน้า Journal, Roadmap marks และ Project links ทั้งหมด การกระทำนี้ย้อนกลับไม่ได้หากไม่มีไฟล์ Export

ล้างข้อมูลทั้งหมด

จัดรูปแบบกิจกรรมด้วย types และ narrowing

ออกแบบ union type และแปลงข้อมูลกิจกรรมเป็นข้อความที่ปลอดภัยต่อชนิดข้อมูล

กำลังเรียน

Focus mode

🕒 แผนฝึก 60 นาที

🕒 ตรวจอัตโนมัติ

0 attempts

หลังบทนี้ คุณจะ...

ออกแบบ union type และแปลงข้อมูลกิจกรรมเป็นข้อความที่ปลอดภัยต่อชนิดข้อมูล

ทำไมใช้ในงานจริง

API มักส่งข้อมูลหลายสถานะ ถ้า narrow ก่อนอ่าน field จะลดบั๊ก undefined ในหน้า Dashboard

PREREQUISITE

เริ่มได้ทันที ไม่ต้องผ่านเส้นทางอื่น

แนวคิดสำคัญ

type alias

discriminated union

narrowing

pure function

Discriminated union คือ union ที่สมาชิกทุกแบบมี field กลาง เช่น kind เพื่อให้ TypeScript แยกชนิดได้จากเงื่อนไข

เริ่มจากสัญญาข้อมูลก่อนเขียนเงื่อนไข แล้วให้ทุก branch คืนค่าชนิดเดียวกัน ฟังก์ชันจึงทดสอบง่าย

ตัวอย่างที่รันได้

คัดลอก

```
type Plan =
  | { kind: "online"; url: string }
  | { kind: "onsite"; room: string };

function locationOf(plan: Plan) {
  return plan.kind === "online" ? plan.url : plan.room;
}
```

kind เป็นตัวบอกลักษณะ (discriminant)

หลังตรวจ kind แล้ว TypeScript รู้ว่า field ใดอ่านได้

จุดที่มักพลาด

ใช้ any จน compiler ช่วยตรวจไม่ได้

อ่าน url ก่อน narrow

แก้ไข object ดันลบโดยไม่จำเป็น

FIELD ASSIGNMENT

เขียนฟังก์ชัน formatActivity(activity) รับ object ที่ kind เป็น online หรือ onsite แล้วคืน `ชื่อ — Online` หรือ `ชื่อ — ห้อง <room>`

Acceptance criteria

☐ online แสดง Online

☐ onsite แสดงชื่อห้อง

☐ ไม่แก้ object ดันลบ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

```
formatActivity({ title: "Board game", kind: "onsite", room: "DII-201" })
// "Board game - ห้อง DII-201"
```

Hint 1/3

เปิด Hint แรก

▶ ดูตัวอย่างคำตอบ (เลือกเปิดเอง)

solution.js | JavaScript

บันทึกแล้ว

```
function formatActivity(activity) {
  // activity: { title, kind, room? }
  return "";
}
```

🛡️ รันใน Web Worker แยกจาก UI ปิด network/import และหยุดเมื่อเกิน 1.5 วินาที ควบคุมตรวจสอบ behavior ของฟังก์ชันจริง

▶ Run tests

3 test cases · จำกัด 1.5s

ผลตรวจล่าสุด

พร้อมรับผลการทดสอบ

⌛ ยังไม่มีผลตรวจ กด Run tests หรือยืนยัน checklist หลังทดลองในเครื่อง

สะท้อนความเข้าใจ

อธิบายด้วยคำของตัวเองว่าแนวคิดนี้ป้องกันปัญหาอะไร และจะนำไปใช้ในโปรเจกต์จริงตรงไหน

เขียนด้วยคำของตัวเอง...

PRIVATE FIELD NOTES

บันทึกกระหว่างเรียน

จด hypothesis, error message หรือสิ่งที่จะกลับมาทดลอง ข้อมูลบันทึกอัตโนมัติใน browser นี้

ฉันสังเกตว่า...

🌟 Bonus challenge

เพิ่มชนิด hybrid ที่มีทั้ง room และ url



ทำความเข้าใจ: JavaScript engine และลำดับการทำงาน

แยก source, runtime และ call stack และ trace synchronous code

ทำความเข้าใจ

🕒 7 นาที

สร้าง mental model ก่อนลงมือ

ถัดไป >

01

ทำความเข้าใจ

อ่านหนึ่งแนวคิดให้เห็นภาพก่อน

JavaScript engine parse และ execute โค้ดบน call stack ที่ทำงานแบบ synchronous ส่วน browser และ Node เพิ่ม APIs คนละชุด เช่น document มีใน browser แต่ไม่มีใน Node

React/Node ใช้ JavaScript เหมือนกันแต่มี environment APIs ต่างกัน ต้องรู้ว่าอะไรเป็นภาษาและอะไรเป็น runtime

ตัวอย่างที่ใช้สังเกต

```
console.log("A");
function run(){console.log("B");}
run();
console.log("C");
```

02

ลองด้วยตัวเอง

หยุดอ่านแล้วสร้างคำตอบ

อธิบายว่า “JavaScript engine และลำดับการทำงาน” ทำงานอย่างไรด้วยคำของซีเอง 1-2 ประโยค และยกตัวอย่างสั้น ๆ

ตอบก่อนกลับไปดูตัวอย่าง...

บันทึกหลักฐาน ✓

03

ปิดรอบการเรียน

เก็บสิ่งที่เพิ่งเข้าใจไว้กลับมาทบทวน

Field notes

สิ่งที่เข้าใจ / จุดที่ยังสงสัย / error ที่พบ...

ถัดไป

อ่านและทำนาย: JavaScript engine และลำดับการทำงาน

Program & Runtime

แยก source code, process และ runtime ที่กำลังทำงาน

🕒 Learning

✓ Done

⏩ Skip

WHY IT MATTERS

ทำไมต้องเรียน

ช่วยหาว่าปัญหาเกิดตอนเขียน ตอนเริ่ม process หรือระหว่างรัน

PROOF OF WORK

เมื่อเข้าใจแล้วควรทำอะไรได้

อธิบายวงจร save → run → output และอ่าน exit code

เริ่มหัวข้อนี้ 0/10 หลักฐาน →